Universidad de Alcalá

GUÍA DOCENTE

Métodos numéricos II

Grado en
Matemáticas y Computación

Universidad de Alcalá

Curso Académico 2026/2027

3er Curso - 1er Cuatrimestre

Aprobada en Junta de Escuela de la EPS el día 15 de junio de 2026

GUÍA DOCENTE

Nombre de la asignatura:	**Métodos numéricos II**
Código:	**592021**
Titulación en la que se imparte:	**Grado en** **Matemáticas y Computación**
Departamento y Área de Conocimiento:	**Física y Matemáticas** **Matemática aplicada**
Carácter:	**Obligatoria**
Créditos ECTS:	**6.0**
Curso y cuatrimestre:	**3er Curso, 1er Cuatrimestre**
Profesorado:	Por definir
Horario de Tutoría:	Consultar al comienzo de la asignatura
Idioma en el que se imparte:	Español

1a. PRESENTACIÓN

En esta segunda asignatura sobre métodos numéricos, después de que los estudiantes han avanzado un poco más en el estudio del análisis matemático y las ecuaciones diferenciales, se continúa con las matemáticas del cálculo científico -también denominadas análisis numérico o cálculo numérico- en el ámbito de las ecuaciones diferenciales numéricas.

El análisis numérico es la rama de las matemáticas que propone, desarrolla, analiza y aplica métodos (en forma de algoritmos) que permiten obtener soluciones numéricas efectivas de problemas matemáticos.

Después de que los estudiantes en la asignatura de "Métodos numéricos I" tuvieron un primer contacto con el tema de las matemáticas numéricas, ahora, se aborda el no menos relevante tema de las ecuaciones diferenciales numéricas.

El desarrollo de la asignatura tratará de mantener un equilibrio entre los aspectos de carácter teórico y los computacionales, los cuales requerirán, sin duda, del uso de una herramienta de software especializado para el cálculo científico.

Prerrequisitos y Recomendaciones:
Se recomienda haber estudiado las siguientes asignaturas de los dos cursos anteriores: "Álgebra Lineal", "Análisis Matemático I", "Análisis Matemático II", "Análisis Matemático III", "Métodos Numéricos I" y "Ecuaciones Diferenciales".

1b. COURSE SUMMARY

In this second subject on numerical methods, after students have made further progress in the study of mathematical analysis and differential equations, we continue with the mathematics of scientific computing -also called numerical analysis or numerical computing- in the field of numerical differential equations.

Numerical Analysis is the branch of mathematics that proposes, develops, analyses and applies methods (in the form of numerical algorithms) which allow to obtain effective numerical solutions to mathematical problems.

After the students in the subject "Numerical Methods I" had a first contact with the topic of numerical mathematics, now, the no less relevant topic of numerical differential equations is addressed.

The development of the subject will try to maintain a balance between theoretical and computational aspects, which will undoubtedly require the use of a specialized software tool for scientific computing.

Prerequisites and recommendations: It is recommended to have studied the following subjects from two previous courses: "Álgebra Lineal", "Análisis Matemático I", "Análisis Matemático II", "Análisis Matemático III", "Métodos Numéricos I", and "Ecuaciones Diferenciales".

2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Esta asignatura proporciona lo(s) siguiente(s) resultado(s) de aprendizaje:

C03 - Desarrollar e implementar algoritmos que garanticen el mejor rendimiento para la resolución de un problema de acuerdo con los requisitos establecidos.

H02 - Elaborar modelos matemáticos para resolver problemas reales relacionados con la computación y el cálculo automático utilizando para ello técnicas de matemática discreta, álgebra lineal y cálculo diferencial e integral.

H05 - Aplicar e implementar las técnicas básicas del cálculo numérico para resolver problemas derivados de la modelización de situaciones reales, seleccionando los algoritmos adecuados en cada caso.

H06 - Aplicar los procedimientos algorítmicos básicos de las tecnologías informáticas para diseñar soluciones a problemas, analizando la idoneidad y complejidad de los algoritmos propuestos.

K07 - Conocer las estrategias algorítmicas que puedan conducir a la resolución de un problema y los métodos para analizar su complejidad computacional.

3. CONTENIDOS

Tema 1. Introducción a los métodos numéricos para ecuaciones diferenciales ordinarias (EDOs). Métodos de un paso. Métodos de Runge-Kutta. Métodos multipaso.	4 horas teóricas 4 horas prácticas
Tema 2. Sistemas y EDOs de orden mayor. Errores locales y globales. Estabilidad y ecuaciones de *stiff*.	4 horas teóricas 4 horas prácticas
Tema 3. Solución numérica de problemas con valores en la frontera (PVFs). Método del disparo. Método de las diferencias finitas.	4 horas teóricas 4 horas prácticas
Tema 4. Métodos de proyecciones. Método de colocación. Método de Galerkin.	4 horas teóricas 4 horas prácticas
Tema 5. Solución numérica de ecuaciones en derivadas parciales (EDPs). Ecuaciones parabólicas. Métodos explícitos e implícitos.	4 horas teóricas 4 horas prácticas
Tema 6. Ecuaciones hiperbólicas y elípticas. Diferencias finitas.	4 horas teóricas 4 horas prácticas
Tema 7. Introducción a los métodos de los elementos finitos (MEFs). Métodos de Rayleigh-Galerkin-Ritz.	4 horas teóricas 4 horas prácticas

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE. ACTIVIDADES FORMATIVAS

4.1. Distribución de créditos (especificar en horas)

Número de horas presenciales:	60 horas (56 horas de clase presencial + 4 horas de evaluación)
Número de horas del trabajo propio del estudiante:	90 (Incluye horas de estudio, elaboración de actividades, preparación de exámenes)
Total horas	150

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos

Clases magistrales y expositivas, en combinación con prácticas en el laboratorio	- Clases teóricas impartidas en grupos grandes en las que se presentarán los contenidos básicos de la asignatura. - Clases prácticas impartidas en grupos pequeños, orientadas a la resolución de ejercicios y problemas y a mostrar aplicaciones de los resultados teóricos. Estas clases incluirán también el uso de software para la resolución numérica de muchos de los problemas.
Trabajos en grupo y cooperativo	
Trabajo y estudio personal	- Estudio de los diferentes contenidos de la asignatura a partir de los apuntes de clase (apuntes necesariamente comprimidos), completando dicho estudio con la lectura de algunas de las numerosas referencias incluidas en la bibliografía. - Resolución de ejercicios y problemas (además de los desarrollados en clase) y realización de prácticas con software de cálculo numérico (software que será necesario usar en las pruebas de evaluación).

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y calificación

Preferentemente se ofrecerá a los alumnos un sistema de evaluación continua que tenga características de evaluación formativa de manera que sirva de realimentación en el proceso de enseñanza-aprendizaje por parte del alumno.

5.1. PROCEDIMIENTOS

La evaluación debe estar inspirada en los criterios de evaluación continua (Normativa de Evaluación de los Aprendizajes, NEA, art 3). No obstante, respetando la normativa de la Universidad de Alcalá se pone a disposición del alumno un proceso alternativo de evaluación final de acuerdo a la Normativa de Evaluación de los Aprendizajes según lo indicado en su Artículo 10, los alumnos tendrán un plazo de quince días desde el inicio del curso para solicitar por escrito al Director de la Escuela Politécnica Superior su intención de acogerse al modelo de evaluación no continua aduciendo las razones que estimen convenientes. La evaluación del proceso de aprendizaje de todos los alumnos que no cursen solicitud al respecto o vean denegada la misma se realizará, por defecto, de acuerdo al modelo de evaluación continua. El estudiante dispone de dos convocatorias para superar la asignatura, una ordinaria y otra extraordinaria.

Convocatoria ordinaria

Evaluación continua:

Los alumnos que elijan evaluación continua no podrán realizar el examen final. En este caso el procedimiento será el siguiente:
La calificación final de cada alumno se obtendrá a partir de las calificaciones obtenidas en dos pruebas

de evaluación intermedia (PEI1 y PEI2) y en las actividades de evaluación continua (AEC), que consistirán fundamentalmente de pruebas cortas, entregas de problemas y de prácticas con el software utilizado en clase. La PEI1 se realizará a mitad del cuatrimestre y la PEI2 al final del cuatrimestre, con las clases ya terminadas.

Evaluación mediante examen final:

En el caso de evaluación mediante examen final el alumno realizará un único examen final (escrito) al final del cuatrimestre.

Convocatoria extraordinaria

Independientemente del sistema de evaluación elegido, en caso de no superar la asignatura en la convocatoria ordinaria el alumno tendrá derecho a realizar un examen final en la convocatoria extraordinaria. El examen será escrito y se hará al final de curso.

5.2. EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Se utilizarán los siguientes criterios para la evaluación de la asignatura, relacionados con los resultados del aprendizaje:

CE1. El alumnado maneja los conceptos básicos necesarios para abordar los problemas correspondientes a los diferentes contenidos de la asignatura.

CE2. El alumnado utiliza correctamente las técnicas y los resultados teóricos fundamentales de los métodos numéricos presentados a lo largo de la asignatura.

CE3. El alumnado muestra precisión en los razonamientos matemáticos utilizados.

CE4. El alumnado responde correctamente a las cuestiones teórico-prácticas que se le proponen.

CE5. El alumnado resuelve correctamente los problemas que se plantean, haciendo uso, cuando sea necesario, del software de cálculo científico.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Esta sección resume los instrumentos de evaluación que serán aplicados a cada uno de los criterios de Evaluación.

1) Convocatoria ordinaria:

1.1) Sistema de evaluación continua.

Se utilizarán dos pruebas de evaluación intermedia (PEI1, PEI2) y se puntuarán las actividades de evaluación continua (AEC), que consistirán fundamentalmente de pruebas cortas, entregas de problemas y de prácticas.

1.2) Sistema de evaluación final.

Se utilizará una prueba de evaluación final (PEF).

2) Convocatoria extraordinaria:

Se utilizará una prueba de evaluación final (PEF).

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

En la convocatoria **ordinaria–evaluación continua** la relación entre las competencias, resultados del aprendizaje, criterios e instrumentos de evaluación, es la siguiente.

Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
C03, H02, H05, H06, K07	CE1, CE2, CE3, CE4, CE5	PEI1	35%
C03, H02, H05, H06, K07	CE1, CE2, CE3, CE4, CE5	PEI2	35%
C03, H02, H05, H06, K07	CE1, CE2, CE3, CE4, CE5	AEC	30%

La calificación de "No Presentado" para los alumnos acogidos a la modalidad de evaluación continua se aplicará a aquellos alumnos que no participen en ninguna de las pruebas de evaluación intermedia.

En la convocatoria **ordinaria–evaluación final** la relación entre las competencias, resultados del aprendizaje, criterios e instrumentos de evaluación, es la siguiente.

Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
C03, H02, H05, H06, K07	CE1, CE2, CE3, CE4, CE5	PEF	100%

La calificación de "No Presentado" para los alumnos acogidos a la modalidad de evaluación final se aplicará a aquellos alumnos que no participen en la prueba de evaluación final.

Convocatoria extraordinaria

Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
C03, H02, H05, H06, K07	CE1, CE2, CE3, CE4, CE5	PEF	100%

La calificación de "No Presentado" se aplicará a aquellos alumnos que no participen en la prueba de evaluación de la convocatoria extraordinaria.

"*La metodología de enseñanza-aprendizaje y el proceso de evaluación se ajustarán cuando sea necesario, con las orientaciones de la Unidad de Atención a la Diversidad, para aplicar adaptaciones curriculares a los estudiantes con necesidades específicas.*"

6. BIBLIOGRAFÍA

6.1. Bibliografía básica

- K.-J. Bathe: “Finite element procedures, Second Edition”, K. J. Bathe, 2014.
- R. Escalante: “Métodos numéricos: Una introducción a las matemáticas del cálculo científico”. Editorial Universidad de Alcalá, 2022.
- B.R. Hunt, R.L. Lipsman, J.E. Osborn, J.M. Rosenberg: “Differential Equations with MATLAB, Second Edition”, John Wiley & Sons, Inc., 2005.
- D. Kincaid, W. Cheney: “Numerical Analysis: Mathematics of Scientific Computing, Third Edition”, Brooks/Cole, 2002.
- Y. W. Kwon, H. Bang: “The Finite Element Method using MATLAB”, CRC press, 2018.
- A. Quarteroni, F. Saleri, P. Gervasio: “Scientific Computing with MATLAB and Octave, Third Edition”, Springer-Verlag, Berlin, 2010.
- G. Sewell: "The Numerical Solution of Ordinary and Partial Differential Equations, 3rd Edition", World Scientific, New Jersey, 2015.
- L.F. Shampine, I. Glandwell & S. Thompson: “Solving ODEs with MATLAB”. Cambridge University Press, 2003.
- W.Y. Yang, W. Cao, T.-S. Chung, J. Morris: “Applied Numerical Methods using MATLAB”, Wiley-Interscience, 2005.

6.2. Bibliografía complementaria

- J.C. Butcher: “Numerical Methods for Ordinary Differential Equations, 2nd Ed.”, John Wiley & Sons, Ltd, West Sussex, 2008.
- W. Gautschi: “Numerical Analysis, Second Edition”, Birkhäuser, 2012.
- G.H. Golub, J.M. Ortega: “Scientific Computing and Differential Equations”, Academic Press, San Diego, 1992.
- L. Lapidus, G.F. Pinder: “Numerical Solution of Partial Differencial Equations in Science and Engineering”, John Wiley & Sons, Inc, New York, 1982.
- G. Sewell: "Solving Partial Differential Equations Applications with PDE2D, Wiley, NJ, 2018.

NOTA INFORMATIVA

Durante el desarrollo de las pruebas de evaluación han de seguirse las pautas marcadas en el Reglamento por el que se establecen las Normas de Convivencia de la Universidad de Alcalá, así como las posibles implicaciones de las irregularidades cometidas durante dichas pruebas, incluyendo las consecuencias por cometer fraude académico según el Reglamento de Régimen Disciplinario del Estudiantado de la Universidad de Alcalá.